ITH

Klausur · Typ A · Aufgaben & Lösungen

Quelle: Fotos des Prüfungsbildschirms (Klausur Typ A). Unscharfe oder abgeschnittene Stellen sind mit UNKLAR gekennzeichnet.
Lösungen: ergänzte Musterlösung. Bei UNKLAR gelten sie nur unter dem genannten Vorbehalt.

Grundlagen

A10.3 Topologie: Fragen UNKLAR — 1 Punkt

Mit welcher Topologie hat die Entwicklung der LAN-Technologie angefangen?

- ☐ Stern
- ☐ Baum
- ☐ Stern-Stern
- ☐ Bus

UNKLAR: Die Antwortoptionen sind auf dem Foto unscharf, nur der Fragetext ist sicher lesbar.

A22.1 Ethernet_1: Kabeltypen — 2 Punkte

Beschreiben Sie den Aufbau eines Kabels mit der Bezeichnung: **U/UTP**

(Zur Aufgabe gehört ein Foto eines Kabels mit aufgeschnittenem Mantel.)

A31.4 ISO-OSI_1 — 3 Punkte

A: Session Layer = Sitzungsschicht = Kommunikationsschicht
B: Network Layer = Vermittlungsschicht
C: Presentation Layer = Darstellungsschicht
D: Transport Layer = Transportschicht
E: Physical Layer = Bitübertragungsschicht = Physikalische Schicht
F: Application Layer = Applikationsschicht
G: Data Link Layer = Sicherungsschicht

Geben Sie für die drei Begriffe die Lösungsbuchstaben ein, z. B.: A B C
Begriffe: Netzwerkkabel · TimeToLive = TTL · Portnummer

Ethernet, MAC und Switch

MAC MAC-Adresse: Länge UNKLAR — ? Punkte

(Fragetext nicht sichtbar, vermutlich: Welche Aussage ist richtig?)

- [ ] Eine MAC-Adresse besteht aus 48 Bytes – das sind 6 Bits
- [ ] Eine MAC-Adresse besteht aus 48 Bits – das sind 6 Bytes
- [ ] Eine MAC-Adresse besteht aus 8 Bytes – das sind 32 Bits

UNKLAR: Der Fragekopf und eventuell weitere Optionen oberhalb sind auf dem Foto abgeschnitten.

A20.2 Ethernet_1: MAC: Fragen — 1 Punkt

Welche Schreibweise/n (Syntax) für MAC-Adressen ist/sind korrekt?

- [ ] 255.255.255.255
- [ ] AB:CD:EF:GH:23:46
- [ ] AB:CD:EF:12:23:46
- [ ] AB CD EF 12

A21.3 Ethernet_1: MAC: Fragen UNKLAR — 1 Punkt

Im linken Byte gelten für die beiden rechten Bits:
Bit 0: 0/1: Einzeladresse/Gruppenadresse = Multicast
Bit 1: 0/1: global gültig/local gültig

Was gilt für diese Adresse? `0c:80:41:ae:fd:7e`

- [ ] Die MAC-Adresse ist Lokal eindeutig.
- [ ] Die MAC-Adresse ist Universal gültig.

UNKLAR: Das erste Byte der Adresse (0c) ist auf dem Foto unscharf. Die Lösung gilt für 0c.

A51.2 Switch_1 UNKLAR — 2 Punkte

Gegeben ist das dargestellte Netzwerk (Switches, PCs und Server mit MAC-Adressen), die SAT-Tabelle des Switches und die Daten mit ihren MAC-Adressen, die versendet wurden.

Geben Sie den neuen Eintrag in der SAT-Tabelle an.

UNKLAR: Netzwerkbild, SAT-Tabelle und Frame sind zu unscharf, die MAC-Adressen und Ports sind nicht lesbar.

IPv4-Adressierung

A61.3 IPv4_1: Fragen UNKLAR — 2 Punkte

Welche Aussage(n) ist/sind richtig?

- [ ] Eine IPv4-Adresse besteht aus 32 Byte.
- [ ] Die IPv4-Adresse ist fest im Speicher eines Host-Gerätes eingetragen und kann nicht geändert werden.
- [ ] Eine IPv4-Adresse besteht aus 32 Bit.
- [ ] Die IPv4-Adresse ist eine logische Adresse im Gegensatz zur physikalischen MAC-Adresse.

UNKLAR: Der Wortlaut der zweiten Option ist auf dem Foto unscharf.

A63 IPv4_1 / IPv4_3: Adressen berechnen

4 x 2 Punkte

Gegeben sind: **IPv4-Adresse 199.1.2.100**, **Subnetzmaske 255.255.255.224**. Ermitteln Sie:

- (Sub-)Netzadresse NA in IPv4-Syntax
- erste gültige Adresse in IPv4-Syntax (= kleinste vergebbare Adresse)
- letzte gültige & vergebbare Adresse in IPv4-Syntax (= größte vergebbare Adresse)
- Anzahl vergebbarer Host-Adressen (Dezimalzahl, z. B.: 32)

A70.2 IPv4_1: Subnetting

2 x 2 Punkte

Es ist das folgende Netz vorhanden: Netzadresse NA **192.168.168.0**, Subnetzmaske SM **255.255.255.0**. Es sollen **vier gleichgroße Subnetze** erzeugt werden.

Variante A70.2.1: Geben Sie die Netzadresse für das **1. Subnetz** an (Zählweise Subnetze 0–3).
Variante A70.2.2: Geben Sie die Netzadresse für das **3. Subnetz** an (Zählweise Subnetze 0–3).

lfd. Subnetz	Netzadresse NA
0	192.168.168.0
1	
2	–
3	

IPv4-Header und Frameanalyse

A40.1 ISO-OSI_1: Frameanalyse

2 Punkte

Gegeben ist eine IPv4-Header-Übersicht (teilweise gefüllt mit Daten).

Wie lautet die IPv4-Header-Information in der Übersicht, in der die Länge des IPv4-Headers kodiert wird? Bitte keinen Zahlenwert eingeben, sondern nur den passenden Begriff oder die passende Abkürzung.

A40.2 ISO-OSI_1: Frameanalyse UNKLAR

2 Punkte

Gegeben ist eine IPv4-Header-Übersicht und darin die Übersicht mit teilweise gefüllten Daten.

Wie groß ist die Payload (= Datenteil) des gesendeten Paketes? Bitte die Anzahl der Bytes als Dezimalzahl angeben, z. B.: 44

	Byte 1		Byte 2	Byte 3	Byte 4
Zeile 1	Version 0x4	IHL 0x5	ToS	Total Length 1050 (dez)	
Zeile 2	Identifier 7261 (dez)			0 0 0	Fragment Offset 0 (dez)
Zeile 3	TTL 64 (dez)		Protocol	Header Checksum	
Zeile 4	Source IP Address 192.168.1.1				
Zeile 5	Destination IP Address 192.168.2.1				

UNKLAR: Total Length (1050), IHL (0x5) und die Identifier-Zahl sind auf dem Foto schwer lesbar. Die Lösung gilt für Total Length 1050 und IHL 5.

A42.1.x ISO-OSI_1: Frameanalyse (Hex-Werte der IP-Adressen) — 2 Punkte

Es wurde das folgende IPv4-Paket unvollständig auf dem Weg von einem Client zu einem Web-Server im HEX-Code empfangen. (Zur besseren Darstellung wurde eine Zeile in 2x8 Byte unterteilt.)

Es sind die folgenden Daten von dem Paket bekannt:

- 1. IP-Adresse des Web-Servers: 136.192.6.16
- 2. Service des Web-Servers: http
- 3. IP-Adresse des Clients: 192.168.64.32
- 4. Portnummer des Clients: 49153 (dez)

Hinweis 1: $12 \cdot 16^3 = 49152$ (dez) = C000 (hex). Hinweis 2: Der Service eines Servers ist mit einer Port-Nummer verknüpft.

Variante A42.1.3: Wie lauten die Hexadezimal-Werte von **3. IP-Adresse des Clients: 192.168.64.32**?
Variante A42.1.1: Wie lauten die Hexadezimal-Werte von **1. IP-Adresse des Web-Servers: 136.192.6.16**?
Schreiben Sie das Ergebnis beispielsweise so: AA BB CC DD

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zeile 1	45	00	00	28	05	73	40	00	40	06	00	00	__	__	__	__
Zeile 2	__	__	__	__	__	__	__	__	96	85	44	f2	46	df	60	1a
Zeile 3	50	10	fa	f0	ce	a2	00	00								

A42.2.1 ISO-OSI_1: Frameanalyse — 2 Punkte

Es wurde das folgende IPv4-Paket unvollständig auf dem Weg von einem Client zu einem Web-Server im HEX-Code empfangen. (Zur besseren Darstellung wurde eine Zeile in 2x8 Byte unterteilt.)

Es sind die folgenden **(andere!!!)** Dezimal-Daten und Hex-Werte von dem Paket bekannt:

- 1. IP-Adresse des Web-Servers: 9.9.9.9 = 09 09 09 09
- 2. Service des Web-Servers: https (443) = 01 BB
- 3. IP-Adresse des Clients: 10.10.10.10 = 0A 0A 0A 0A
- 4. Portnummer des Clients: 49152 (dez) = C0 00

Vervollständigen Sie das IPv4-Paket. Tragen Sie die fehlenden Werte der **Zeile 1** ein (4 Hex-Werte).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zeile 1	45	00	00	28	05	73	40	00	40	06	00	00	__	__	__	__
Zeile 2	__	__	__	__	__	__	__	__	96	85	44	f2	46	df	60	1a
Zeile 3	50	10	fa	f0	ce	a2	00	00								

A42.2.2 ISO-OSI_1: Frameanalyse UNKLAR — 6 Punkte

Es wurde das folgende IPv4-Paket unvollständig auf dem Weg von einem Client zu einem Web-Server im HEX-Code empfangen. (Zur besseren Darstellung wurde eine Zeile in 2x8 Byte unterteilt.)

Es sind die folgenden **(andere!!!)** Dezimal-Daten und Hex-Werte von dem Paket bekannt:

- 1. IP-Adresse des Web-Servers: 9.9.9.9 = 09 09 09 09
- 2. Service des Web-Servers: https (443) = 01 BB
- 3. IP-Adresse des Clients: 10.10.10.10 = 0A 0A 0A 0A
- 4. Portnummer des Clients: 49152 (dez) = C0 00

Vervollständigen Sie das IPv4-Paket. Tragen Sie die fehlenden Werte der **Zeile 2** ein (8 Hex-Werte).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zeile 1	45	00	00	28	05	73	40	00	40	06	00	00	__	__	__	__
Zeile 2	__	__	__	__	__	__	__	__	96	85	44	f2	46	df	60	1a
Zeile 3	50	10	fa	f0	ce	a2	00	00								

UNKLAR: Die Punktzahl (6) ist auf dem Foto unscharf.

A42.3 ISO-OSI_1: Frameanalyse UNKLAR — 2 Punkte

Es wurde das folgende IPv4-Paket unvollständig auf dem Weg von einem Client zu einem Web-Server im HEX-Code empfangen. (Zur besseren Darstellung wurde eine Zeile in 2x8 Byte unterteilt.)

Es sind die folgenden **(andere!!!)** Dezimal-Daten und Hex-Werte von dem Paket bekannt: (Daten wie bei A42.2.x)

Wie viele Router kann das Datenpaket noch erreichen? Geben Sie den Wert an, der hier abgebildet ist, aber als Dezimalwert.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zeile 1	45	00	00	28	05	73	40	00	40	06	00	00	__	__	__	__
Zeile 2	__	__	__	__	__	__	__	__	96	85	44	f2	46	df	60	1a
Zeile 3	50	10	fa	f0	ce	a2	00	00								

UNKLAR: Der Fragetext ist auf dem Foto unscharf.

Tabelle Frage zu einer Protokollnummern-Tabelle UNKLAR — ? Punkte

Auf dem Foto ist nur der untere Teil einer Tabelle mit den Spalten Nr./Hex und Protokoll zu sehen.

UNKLAR: Fragetext und Tabelleninhalt sind nicht lesbar, es ist nur eine Tabelle mit Protokollnummern erkennbar.

Zahlensysteme Bild: Zahlensysteme 128–256 UNKLAR — ? Punkte

Auf dem Foto ist nur die Überschrift „Bild Zahlensysteme 128–256“ zu sehen.

UNKLAR: Fragetext und Bild sind nicht sichtbar.

ARP und ping

A90.1 Protokolle (ARP) UNKLAR — 2 Punkte

Mit welchem Kommando (mit Schalter) wurde die ARP-Tabelle aus der Eingabeaufforderung (cmd.exe) des Windows-Rechners ausgelesen?

Internetadresse / Physische Adresse / Typ

Internetadresse	Physische Adresse	Typ
192.168.5.104	00-50-56-e3-41-ba	dynamisch
192.168.5.102	00-50-56-e3-41-bb	dynamisch
192.168.5.103	00-50-56-e3-41-b0	dynamisch
192.168.5.97	00-50-56-e3-41-ab	dynamisch

UNKLAR: Die Zeile für 192.168.5.103 ist auf dem Foto leicht unscharf.

A90.2 Protokolle (ARP): ping-Kommando UNKLAR 4 x 2 Punkte

Der Benutzer sendet ein ping-Kommando: `C:\Users\doz>ping 192.168.5.6`

Es sollen Frameinhalte ermittelt werden. Gefragt ist jeweils eine der folgenden Angaben:

- A90.2.2: Wie lautet die **MAC-Source-Adresse** (= MAC-Quell-Adresse)?
- A90.2.5: Wie lautet die **IP-Source-Adresse** (IP-Quell-Adresse)?
- Variante: Wie lautet die **IP-Destination-Adresse** (IP-Ziel-Adresse)?
- A90.2.3: Variante mit nicht lesbarer Fragestellung

Anmerkung: Die Ziel-IP-Adresse des ping-Kommandos taucht in keinem Bild auf – das ist Absicht!

Netzwerkverbindungsdetails (Windows-Rechner)

Eigenschaft	Wert
Beschreibung	Intel(R) PRO/1000 MT-Desktopadapter
Physikalische Adresse	08-00-27-74-43-2F
DHCP aktiviert	Nein
IPv4-Adresse	192.168.5.111
IPv4-Subnetzmaske	255.255.255.224
IPv4-Standardgateway	192.168.5.97
IPv4-DNS-Server	192.168.5.97

> **UNKLAR:** Bei A90.2.3 ist die gefragte Größe nicht lesbar.

Lösungen

Aufgaben nach Themen

Grundlagen

A10.3 Topologie UNKLAR

Mit welcher Topologie hat die Entwicklung der LAN-Technologie angefangen?

- [ ] Stern
- [ ] Baum
- [ ] Stern-Stern
- [x] Bus

Die ersten Ethernet-Netze (10BASE5, 10BASE2) nutzten ein gemeinsames Koaxialkabel als Bus.

A22.1 Kabeltyp U/UTP

Aufbau eines Kabels mit der Bezeichnung U/UTP

U/UTP = kein Gesamtschirm (U) und keine Schirmung der einzelnen Paare (UTP = Unshielded Twisted Pair).

Vier Adernpaare, jeweils miteinander verdrillt, liegen gemeinsam in einem Kunststoffmantel. Störungen werden nur durch die Verdrillung der Paare verringert, es gibt weder Folie noch Geflecht.

A31.4 ISO-OSI 3 Punkte

Netzwerkkabel · TTL · Portnummer

E B D

- Netzwerkkabel: **E** Physical Layer (Bitübertragungsschicht)
- TimeToLive (TTL) steht im IP-Header: **B** Network Layer (Vermittlungsschicht)
- Portnummer steht im TCP-/UDP-Header: **D** Transport Layer (Transportschicht)

Ethernet, MAC und Switch

MAC MAC-Adresse: Länge UNKLAR

Welche Aussage ist richtig?

- [ ] Eine MAC-Adresse besteht aus 48 Bytes – das sind 6 Bits
- [x] Eine MAC-Adresse besteht aus 48 Bits – das sind 6 Bytes
- [ ] Eine MAC-Adresse besteht aus 8 Bytes – das sind 32 Bits

6 Bytes · 8 Bit = 48 Bit.

A20.2 MAC: Schreibweise — 1 Punkt

Welche Schreibweise/n für MAC-Adressen ist/sind korrekt?

- [ ] 255.255.255.255
- [ ] AB:CD:EF:GH:23:46
- [x] AB:CD:EF:12:23:46
- [ ] AB CD EF 12

- 255.255.255.255 ist eine IPv4-Adresse (Broadcast), keine MAC.
- AB:CD:EF:**GH**:23:46: G und H sind keine Hexziffern.
- AB CD EF 12 sind nur 4 Bytes statt 6.

A21.3 MAC: Bit 0 und Bit 1 — UNKLAR — 1 Punkt

Was gilt für die Adresse 0c:80:41:ae:fd:7e?

- [ ] Die MAC-Adresse ist Lokal eindeutig.
- [x] Die MAC-Adresse ist Universal gültig.

0x0C = 0000 **11**00 → Bit 0 = 0: Einzeladresse (Unicast); Bit 1 = 0: global (universell) gültig.

Bei Bit 1 = 1 wäre die Adresse lokal verwaltet.

A51.2 Switch: SAT-Tabelle — UNKLAR — 2 Punkte

Neuen Eintrag in der SAT-Tabelle angeben

UNKLAR: Die Zahlen sind nicht lesbar, deshalb hier nur der Lösungsweg.

- Der Switch lernt die **Source-MAC-Adresse** des empfangenen Frames.
- Eintrag = (Source-MAC | Port, an dem der Frame ankam). Ist die MAC schon in der Tabelle, entsteht kein neuer Eintrag.
- Die Destination-MAC dient nur zum Weiterleiten, nicht zum Lernen.

IPv4-Adressierung

A61.3 IPv4_1: Fragen — UNKLAR — 2 Punkte

Welche Aussage(n) ist/sind richtig?

- [ ] Eine IPv4-Adresse besteht aus 32 Byte.
- [ ] Die IPv4-Adresse ist fest im Speicher eines Host-Gerätes eingetragen und kann nicht geändert werden.
- [x] Eine IPv4-Adresse besteht aus 32 Bit.
- [x] Die IPv4-Adresse ist eine logische Adresse im Gegensatz zur physikalischen MAC-Adresse.

32 Bit = 4 Byte. Fest eingebrannt ist die MAC-Adresse, die IP-Adresse wird vergeben und kann geändert werden.

A63 IPv4: IP 199.1.2.100, SM 255.255.255.224 — 4 x 2 Punkte

Netzadresse, erste/letzte gültige Adresse, Anzahl Hosts

Gesuchte Größe	Ergebnis	Rechnung
Subnetzmaske	/27	224 = 11100000 (3 Bits im 4. Oktett)
Blockgröße	32	256 − 224 = 32; Blöcke 0, 32, 64, 96, 128 …
(Sub-)Netzadresse NA	199.1.2.96	100 liegt im Block 96–127
Erste gültige Adresse	199.1.2.97	NA + 1
Letzte gültige Adresse	199.1.2.126	Broadcast 199.1.2.127 − 1
Anzahl Host-Adressen	30	$2^5 - 2 = 30$

A70.2 IPv4_1: Subnetting

2 x 2 Punkte

192.168.168.0 / 255.255.255.0 in vier gleichgroße Subnetze teilen

4 Subnetze = 2 Bits zusätzlich → Maske **255.255.255.192 (/26)**, Schrittweite **64**

lfd. Subnetz	Netzadresse NA
0	192.168.168.0
1	192.168.168.64
2	192.168.168.128
3	192.168.168.192

A70.2.1 (1. Subnetz): **192.168.168.64** · A70.2.2 (3. Subnetz): **192.168.168.192**

IPv4-Header und Frameanalyse

A40.1 Frameanalyse: Header-Länge

2 Punkte

Welche Header-Information kodiert die Länge des IPv4-Headers?

IHL (Internet Header Length)

Angabe in 32-Bit-Wörtern, 5 bedeutet 5 · 4 = 20 Byte.

A40.2 Frameanalyse: Payload UNKLAR

2 Punkte

Wie groß ist die Payload des gesendeten Paketes?

Payload = Total Length − Headerlänge = 1050 − (IHL 5 · 4 Byte = 20 Byte) = **1030 Byte**

A42.1.x Frameanalyse: IP-Adressen in Hex

2 Punkte

Hexadezimal-Werte der IP-Adresse

IP-Adresse	Rechnung	Hex
192.168.64.32 (Client, A42.1.3)	192 = C0 · 168 = A8 · 64 = 40 · 32 = 20	C0 A8 40 20
136.192.6.16 (Web-Server, A42.1.1)	136 = 88 · 192 = C0 · 6 = 06 · 16 = 10	88 C0 06 10

Die Client-IP steht als Source-Adresse am Ende von Zeile 1, die Server-IP als Destination-Adresse am Anfang von Zeile 2:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zeile 1	45	00	00	28	05	73	40	00	40	06	00	00	**C0**	**A8**	**40**	**20**
Zeile 2	__	__	__	__	__	__	__	__	96	85	44	f2	46	df	60	1a
Zeile 3	50	10	fa	f0	ce	a2	00	00								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zeile 1	45	00	00	28	05	73	40	00	40	06	00	00	__	__	__	__
Zeile 2	**88**	**C0**	**06**	**10**	__	__	__	__	96	85	44	f2	46	df	60	1a
Zeile 3	50	10	fa	f0	ce	a2	00	00								

A42.2.1 Frameanalyse: Zeile 1

2 Punkte

Fehlende Werte der Zeile 1 (4 Hex-Werte)

0A 0A 0A 0A

Der Client sendet an den Web-Server. Die Client-IP 10.10.10.10 ist daher die **Source-Adresse** (Byte 12–15 des IP-Headers, Ende der Zeile 1).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zeile 1	45	00	00	28	05	73	40	00	40	06	00	00	**0A**	**0A**	**0A**	**0A**
Zeile 2	__	__	__	__	__	__	__	__	96	85	44	f2	46	df	60	1a
Zeile 3	50	10	fa	f0	ce	a2	00	00								

A42.2.2 Frameanalyse: Zeile 2 UNKLAR

6 Punkte

Fehlende Werte der Zeile 2 (8 Hex-Werte)

09 09 09 09 C0 00 01 BB

- 09 09 09 09: Destination-IP (Web-Server 9.9.9.9)
- C0 00: TCP-Quellport des Clients (49152)
- 01 BB: TCP-Zielport (https = 443)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zeile 1	45	00	00	28	05	73	40	00	40	06	00	00	__	__	__	__
Zeile 2	**09**	**09**	**09**	**09**	**C0**	**00**	**01**	**BB**	96	85	44	f2	46	df	60	1a
Zeile 3	50	10	fa	f0	ce	a2	00	00								

Aufbau: Zeile 1 = IP-Header Byte 0–15 (Version/IHL, ToS, Total Length, Identifier, Flags/Offset, TTL, Protocol, Checksum, **Source-IP**). Zeile 2 = **Destination-IP**, TCP-**Quellport**, TCP-**Zielport** | Sequenznummer, Bestätigungsnummer. Zeile 3 = TCP-Header (Data Offset/Flags, Window, Checksum, Urgent Pointer).

A42.3 Frameanalyse: TTL UNKLAR

2 Punkte

Wie viele Router kann das Datenpaket noch erreichen?

64

Das TTL-Feld (Byte 8 des IP-Headers, erstes Byte der zweiten Hälfte von Zeile 1) steht auf 0x40 = 4 · 16 = 64. Jeder Router verringert die TTL um 1.

Im selben Paket steht im Protocol-Feld 06 = TCP.

Tabelle Protokollnummern-Tabelle UNKLAR

Fragetext nicht lesbar

UNKLAR: Ohne Fragetext und Tabelleninhalt gibt es keine sichere Lösung.

Zahlensysteme Bild: Zahlensysteme 128–256 UNKLAR

Fragetext nicht sichtbar

UNKLAR: Nur die Überschrift ist auf dem Foto zu sehen.

ARP und ping

A90.1 ARP-Tabelle auslesen UNKLAR — 2 Punkte

Mit welchem Kommando (mit Schalter) wurde die ARP-Tabelle ausgelesen?

```
arp -a
```

Alternativ `arp -g`. Die Tabelle zeigt IP-Adresse, MAC-Adresse und Typ der zuletzt aufgelösten Nachbarn.

A90.2 ARP und ping 192.168.5.6 UNKLAR — 4 x 2 Punkte

Frameinhalte beim ping auf 192.168.5.6

Gefragt	Ergebnis	Begründung
MAC-Source (A90.2.2)	08-00-27-74-43-2F	Physikalische Adresse des eigenen Rechners (Netzwerkverbindungsdetails)
IP-Source (A90.2.5)	192.168.5.111	IPv4-Adresse des eigenen Rechners
IP-Destination	192.168.5.6	Ziel des ping-Kommandos (bleibt im IP-Header unverändert)
A90.2.3 (unklar)	–	gefragte Größe nicht lesbar

UNKLAR: Die Frage von A90.2.3 ist nicht lesbar. Falls dort die MAC-Destination gefragt ist: 192.168.5.6 liegt nicht im eigenen Subnetz (192.168.5.96/27, Hosts .97 bis .126), der Frame geht deshalb an das Standardgateway 192.168.5.97. Laut ARP-Tabelle hat es die MAC 00-50-56-e3-41-ab.